
Programa de P00

Programación
Orientada a Objetos

Lic. Leonardo Brambilla

Condiciones de la Materia:



Para regularizar

- Asistencia (70%)
- Aprobados TP1 y TP3 (el TP3 incluye modificaciones o correcciones del TP2)
- Aprobados 2 exámenes (60%)
- Aprobada defensa de TP

Para promocionar

- Asistencia (80%)
- Aprobados TP1 y TP3 (el TP3 incluye modificaciones o correcciones del TP2) con nota superior a 80%
- Aprobados 2 exámenes (80%)
- Aprobada defensa de TP

En ambas situaciones se tendrá en cuenta la participación en clase y la entrega en tiempo y forma de trabajos prácticos.

Fechas importantes:

Parciales

- Primer parcial: 11/08/2025
- Segundo Parcial: 27/10/2025
- Recuperatorio de parcial: 10/11/2025

Trabajos Prácticos

- Entrega Primer TP: 26/05/2025
- Entrega Segundo TP: 28/07/2025
- Entrega Tercer TP: 02/11/2025
 - Defensa tercer TP: 03/11/2025
- Recuperatorio de TP: 10/11/2025



Material Disponible

El Aula Virtual cuenta con foros, presentaciones, guías e inf. extra.

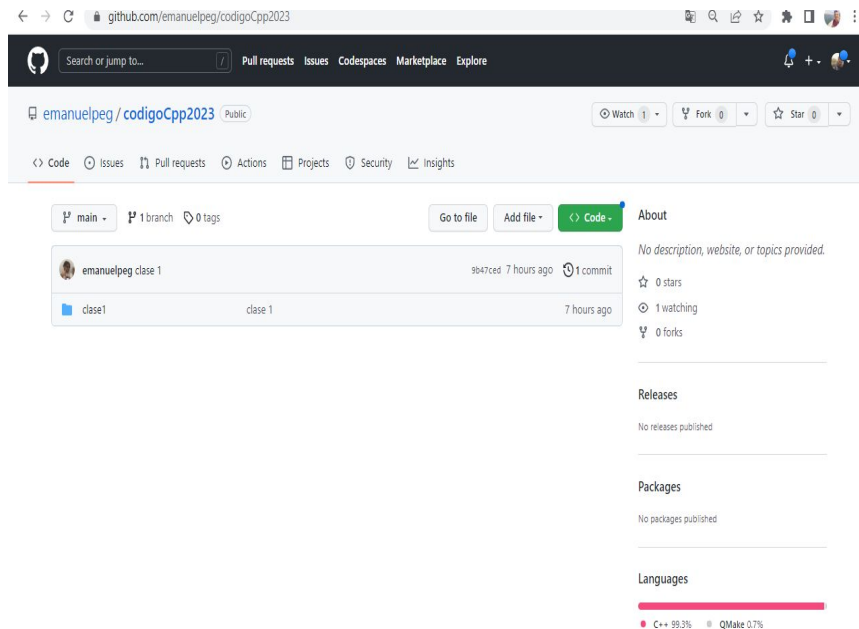
<https://fcytvirtual.uader.edu.ar/>



The screenshot shows the 'Aula Virtual' interface for the course 'Programación Orientada a Objetos'. The header includes navigation links: 'Página Principal', 'Área personal', and 'Mis cursos'. The main content area displays the course title and a sidebar with 'Buscar en los foros' and 'Actividades'. The 'Actividades' section lists 'Foros', 'Recursos', and 'Tareas'. The 'Avisos recientes' section shows a list of recent posts with details like date, time, and author.

Repositorio GIT:

<https://github.com/emanuelpeg/codigoCpp2025>



The screenshot shows the GitHub repository page for 'codigoCpp2023'. The header includes navigation links: 'Search or jump to...', 'Pull requests', 'Issues', 'Codespaces', 'Marketplace', and 'Explore'. The main content area displays the repository name, a search bar, and a list of files. The 'About' section provides details about the repository, including the number of stars, watchers, and forks.

Blog de parciales y finales de la cátedra



Se han recopilado ejercicios, parciales y finales, organizados por año.

<https://fcypoo.blogspot.com>

The screenshot shows a web browser displaying the blog 'fcypoo.blogspot.com'. The page title is 'POO - FCyT'. On the left sidebar, under 'Etiquetas' (Tags), there is a list of years from 2014 to 2025, and categories for 'Final', 'Parcial 1', 'Parcial 2', 'Recuperatorio Parcial 1', and 'Recuperatorio Parcial 2'. Below the tags is a 'Denunciar abuso' (Report abuse) link and a search bar labeled 'Buscar este blog' with a 'Buscar' button. The main content area shows a post dated 'lunes, 24 de febrero de 2025' with the title 'La empresa RRHH lo contrata para diseñar un software que permita informar sobre la jerarquía de cargos'. The post text describes a task for a company RRHH to design software for a hierarchy of jobs. It lists the number of employees and the number of people in charge for each employee: 45-Juan, -78-Antonio, --33-Maxi, --110-Roberto, and -55-Pedro. It then asks the user to design a solution and implement classes, and to create a procedure to read a text file.

POO - FCyT

Etiquetas

- 2014
- 2015
- 2017
- 2018
- 2019
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- Final
- Parcial 1
- Parcial 2
- Recuperatorio Parcial 1
- Recuperatorio Parcial 2

Denunciar abuso

Buscar este blog

Buscar

lunes, 24 de febrero de 2025

La empresa RRHH lo contrata para diseñar un software que permita informar sobre la jerarquía de cargos

La empresa RRHH lo contrata para diseñar un software que permita informar sobre la jerarquía de cargos y dado un número de empleado obtener fácilmente su responsable.

La empresa cuenta actualmente con un archivo de texto que tiene la jerarquía de los cargos y los empleados con el siguiente formato:

45-Juan
-78-Antonio
--33-Maxi
--110-Roberto
-55-Pedro

Donde Juan tiene el número de empleado 45 y tiene 2 personas a cargo, Pedro y Antonio. A la vez, Antonio tiene 2 personas a su cargo: Maxi y Roberto. Y Pedro no tiene persona a su cargo.

1. (20) Realice el diseño de la solución e implemente las clases. Conteste: Se puede utilizar polimorfismo, cual es la ventaja o desventaja?
2. (20) Realice un procedimiento que permita leer el archivo de texto.

Comunicaciones Importantes



Las comunicaciones sobre la cátedra se darán por dos vías:

Aula virtual - Foros y mensajes

<https://fcytvirtual.uader.edu.ar/>

Grupo de Telegram

<https://t.me/+Sb5pDZySXJKRXP7H>

The screenshot shows the Moodle forum interface. At the top, there's a navigation bar with 'Página Principal', 'Área personal', and 'Mis cursos'. Below it, the breadcrumb trail reads: 'Carreras de Grado y Pregrado / Sede Oro Verde / Licenciatura en Sistemas de Información y Análisis de Sistemas / LSI_SOV_POO / Novedades'. The main heading is 'Novedades' with a sub-menu containing 'Foro', 'Configuración', 'Calificación avanzada', 'Suscripciones', 'Informes', and 'Más'. A search bar is present with the text 'Buscar en los foros' and a button 'Añadir un nuevo tema de debate'. The forum list shows several threads, including 'Mesa de poo' and 'RECUPERATORIO del Trabajo Práctico Número 3'. The Moodle logo is visible on the right side of the forum list.

Debate	Comenzado por	Último mensaje ↓	Réplicas
☆ Mesa de poo	Emanuel Goette 6 dic 2024	Emanuel Goette 6 dic 2024	0
☆ RECUPERATORIO del Trabajo Práctico Número 3	Leonardo Miquel... 11 nov 2024	Leonardo Miquel... 11 nov 2024	0
	Leonardo Miquel... 6 nov 2024	Leonardo Miquel... 6 nov 2024	0

The image shows the logo for 'FCyT FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA' with a paper plane icon. Below it, the text 'P00' is displayed in large, bold, black letters. At the bottom, the text '[FCyT-LicSis] Programación Orientada a Objetos' is written in a smaller font.

QT y QT Creator



Qué es Qt?

Qt es un conjunto de herramientas para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma en C++.

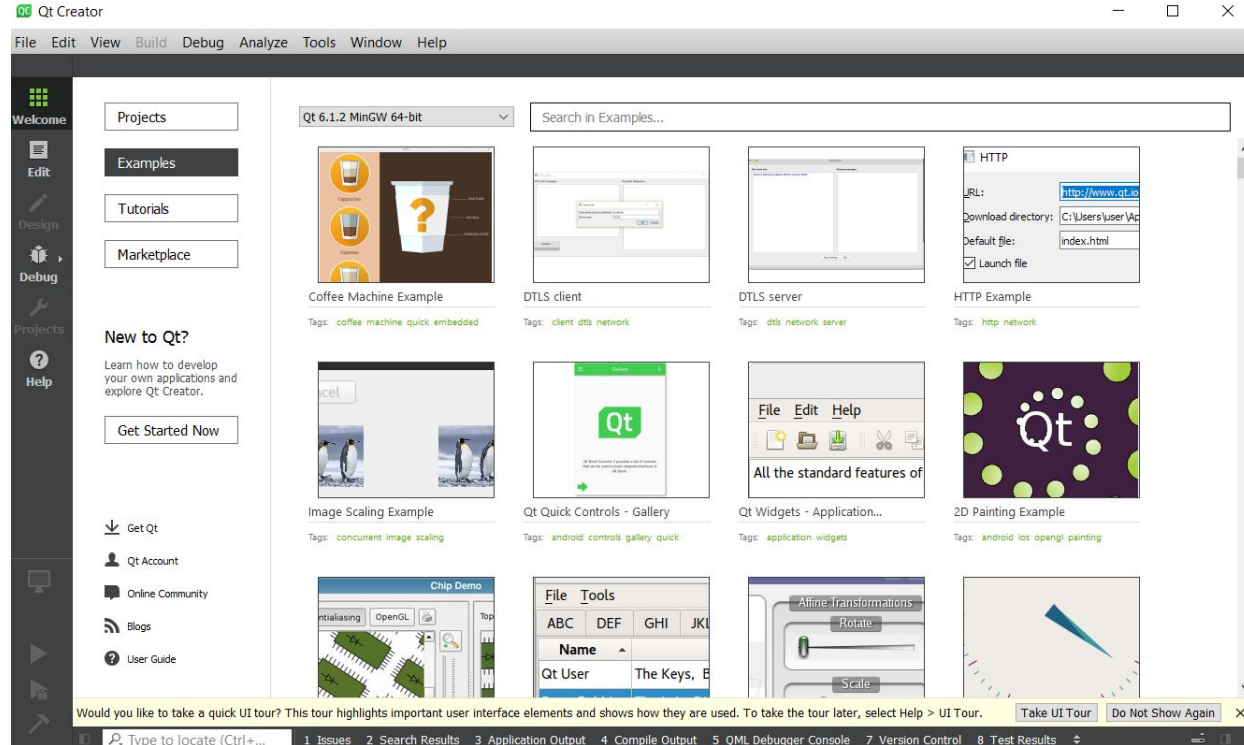
- framework
- aplicaciones multiplataforma
- interfaces gráficas de usuario
- aplicaciones no gráficas con funcionalidades avanzadas.



Qt Creator

Entorno de desarrollo integrado - IDE:

- escribir
- compilar
- depurar
- desplegar app.



Qt Creator - Características:



- Editor de código - C++ y C.
- Diseñador de interfaces gráficas (GUI) integrado.
- Depurador integrado
- Soporte para diferentes plataformas (Linux, Windows, Mac OS)
- Incorpora herramientas para la administración y construcción de proyectos.
- Autocompletado de código.
- Se distribuye bajo dos formatos de licenciamiento:
 - Licencia comercial.
 - Licencia de código abierto

[QT Creator: Un IDE multiplataforma ideal para los desarrolladores Qt. | Desde Linux](#)

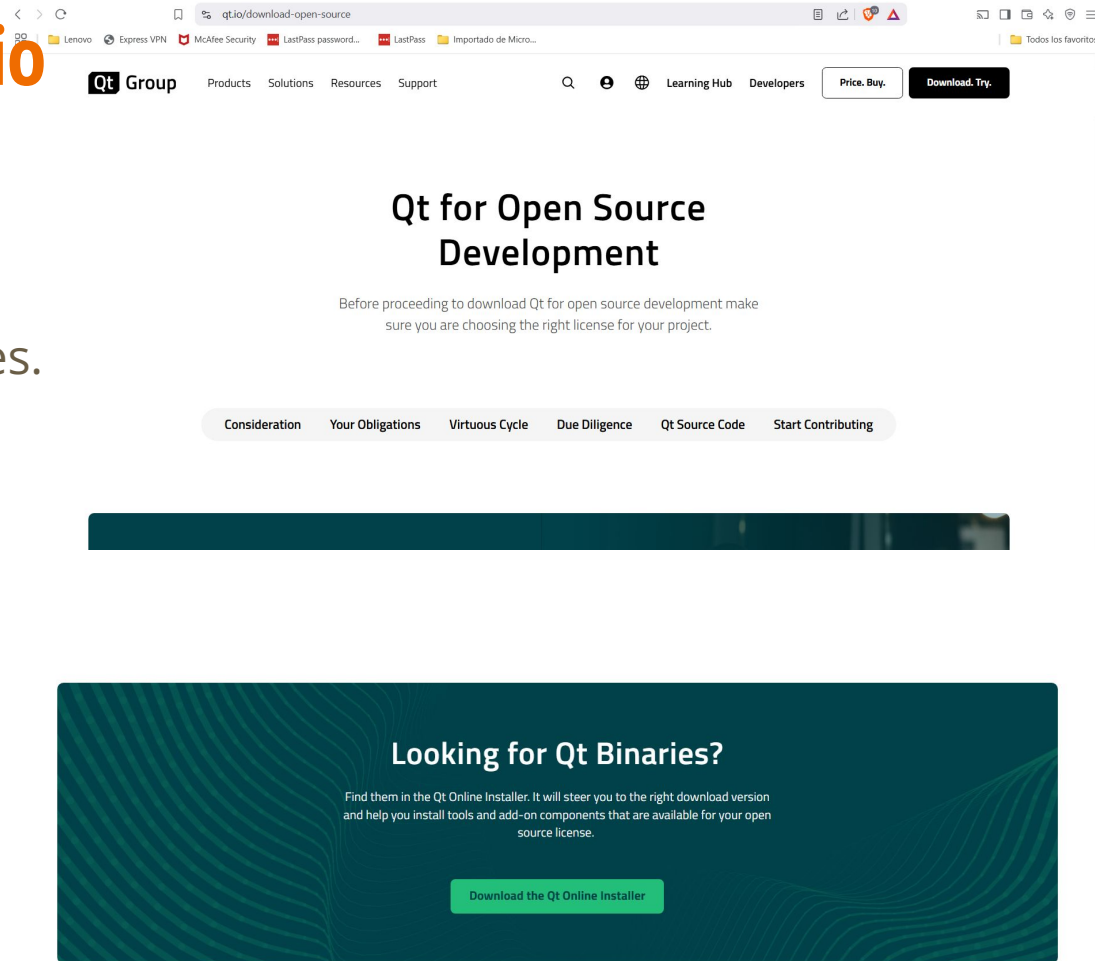
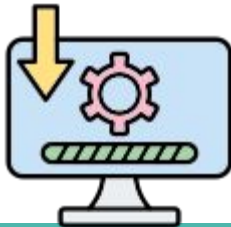
Instalación - Acceso al sitio

Descargar instalador

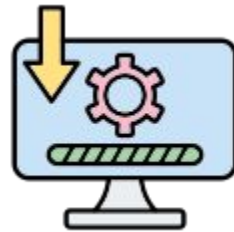
- Última Versión estable.
- Versiones mas antiguas estables.

Siempre es recomendable descargar la versión on-line.

<https://www.qt.io/download-qt-installer-oss>



Instalación - Descarga



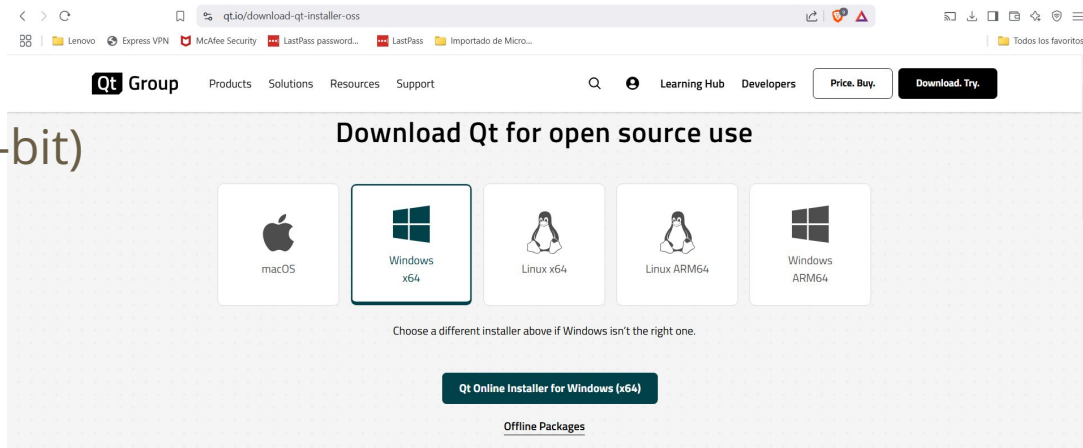
Qt Online Installer for macOS

Qt Online Installer for Windows

Qt Online Installer for Linux (64-bit)

Offline Installers

<https://www.qt.io/download-qt-installer-oss>



Due to The Qt Company offering changes, open source offline installers are not available any more since Qt 5.15. Read more about offering changes in the <https://www.qt.io/blog/qt-offering-changes-2020> blog.

https://download.qt.io/archive/qt/5.15/5.15.0/OFFLINE_README.txt

Instalación - Inicio de Sesión



Registro e inicio de sesión, con cuenta de usuario en la web oficial de Qt.



Qt Account

Your unified login to everything Qt

Sign in

[Forgot password?](#)

[Create Qt Account](#)

With Qt Account you get access to exclusive services, support and information. Use your Qt Account credentials to sign-in to all Qt services, including Qt Bugreports, Codereview, Forums & Wiki, and The Qt Company Support Center.

Instalación - Registro de usuario

Registro e inicio de sesión en la web oficial de Qt.



New Account

Your unified login to everything Qt

Email

Password

Verify password



Enter characters

☐ I accept the [service terms](#).

Create Qt Account

Password requirements

With Qt Account you get access to exclusive services, support and information. Use your Qt Account credentials to sign-in to all Qt services, including Qt Bugreports, Codereview, Forums & Wiki, and The Qt Company Support Center.

Congratulations!

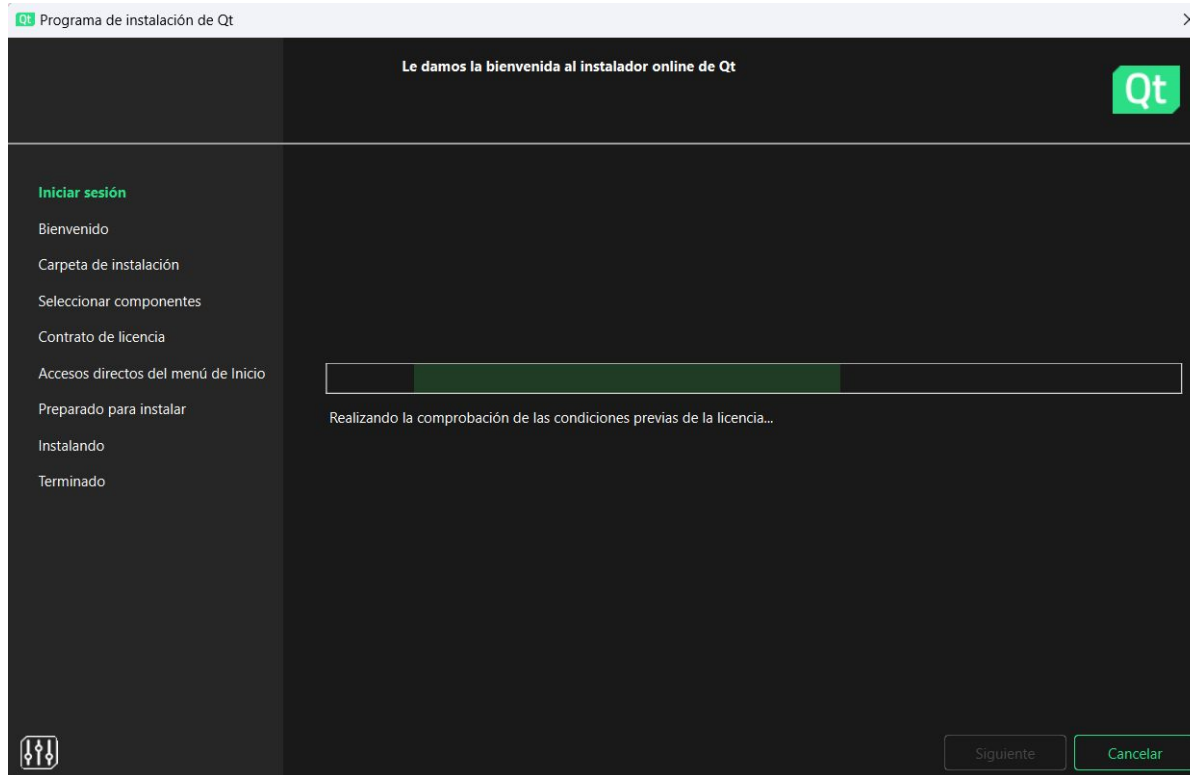
Your Qt Account has been created.

We have sent confirmation link to your email. Press continue to start using your account.

Continue

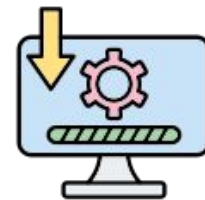
Instalación - Ventana de Bienvenida

Ejecutar el instalador y realizar la instalación de Qt Creator.



Instalación - Acceso a Cuenta

Ingresa datos de registro de usuario para proseguir con la instalación



Qt Programa de instalación de Qt

Le damos la bienvenida al instalador online de Qt

Qt

Iniciar sesión

Bienvenido

Carpeta de instalación

Seleccionar componentes

Contrato de licencia

Accesos directos del menú de Inicio

Preparado para instalar

Instalando

Terminado

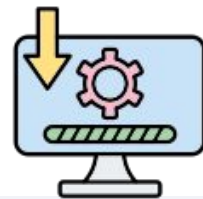
Acceder a la cuenta Qt

[¿Ha olvidado su contraseña?](#)

¿No tiene cuenta en Qt? [Registrarse](#)

Siguiente Cancelar

Instalación - Obligaciones de Código Abierto



Importante Aceptar:

- Aceptación de condiciones de uso.
- Soy un individuo.

Qt Programa de instalación de Qt

Obligaciones de uso de Qt código abierto

Qt

La versión de código abierto de Qt está disponible bajo la licencia pública general GNU v3 y la licencia pública general GNU reducida v3. Algunos componentes están disponibles bajo la licencia pública general GNU v2. Lea y acepte las Obligaciones de Uso del Código Abierto que aparecen a continuación. Leer el siguiente enlace le ayudará a elegir la licencia adecuada para su proyecto.

[Elegir la licencia adecuada para sus proyectos](#)
[Compre Qt](#)

Obligaciones Licencia pública general GNU v3 (reducida)

- No debe combinar el código desarrollado con una licencia comercial de Qt con el código desarrollado con una licencia de código abierto de Qt en un proyecto o producto
- Proporcionar una copia de la licencia y reconocer explícitamente el uso de Qt
- Poner a disposición de los clientes una copia del código fuente de Qt
- Aceptar que las modificaciones del código fuente de Qt no están sujetas a derechos de propiedad
- Hacer dispositivos de consumo que permitan a los usuarios instalar y ejecutar versiones modificadas del software dentro de ellos
- Acepto los términos de Gestión de Derechos Digitales, ver el [Preguntas Frecuentes GPL](#)
- Tenga especial consideración cuando intente hacer valer las patentes de software [Preguntas Frecuentes](#)
- Para más información, consulte [GPLv3](#) y [LGPLv3](#)

☒ He leído y acepto las condiciones de uso de Qt Open Source

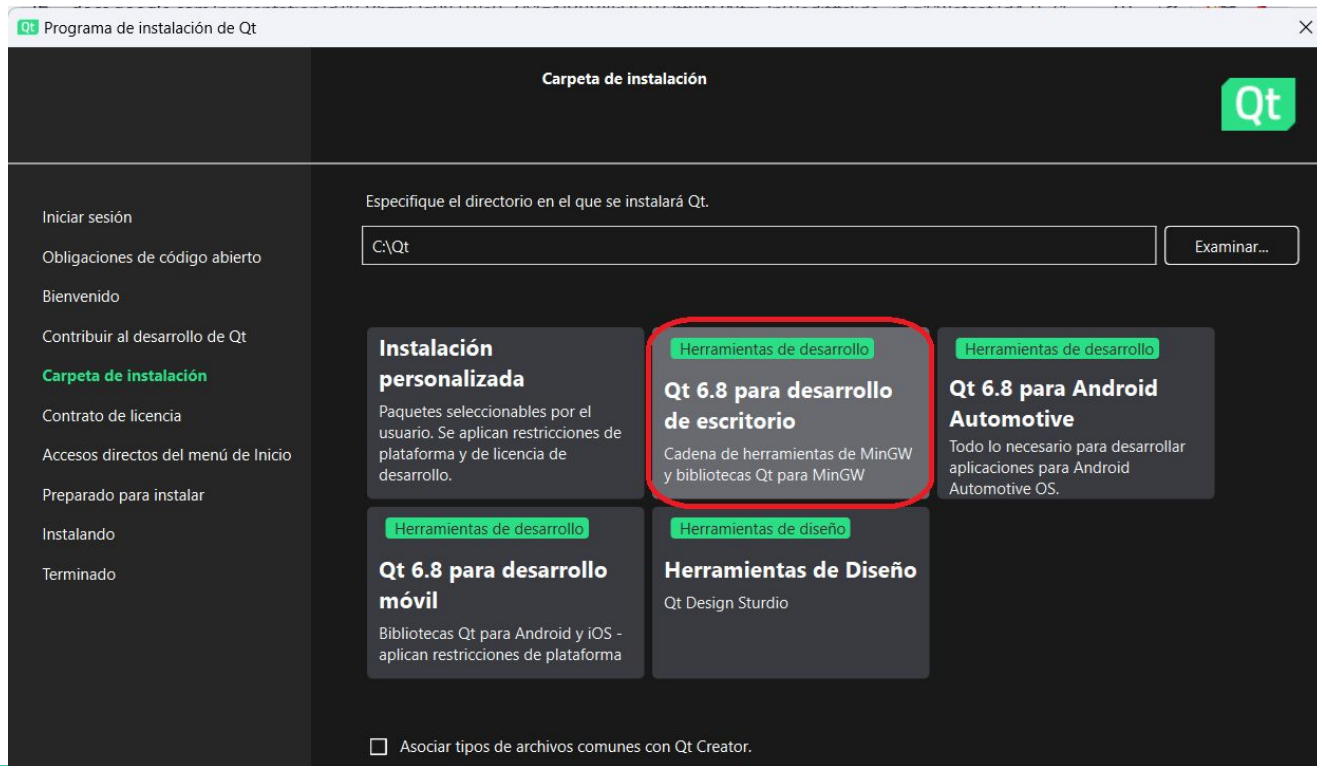
Introduzca el nombre de su empresa/negocio

☒ Soy un individuo y no uso Qt para ninguna empresa

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

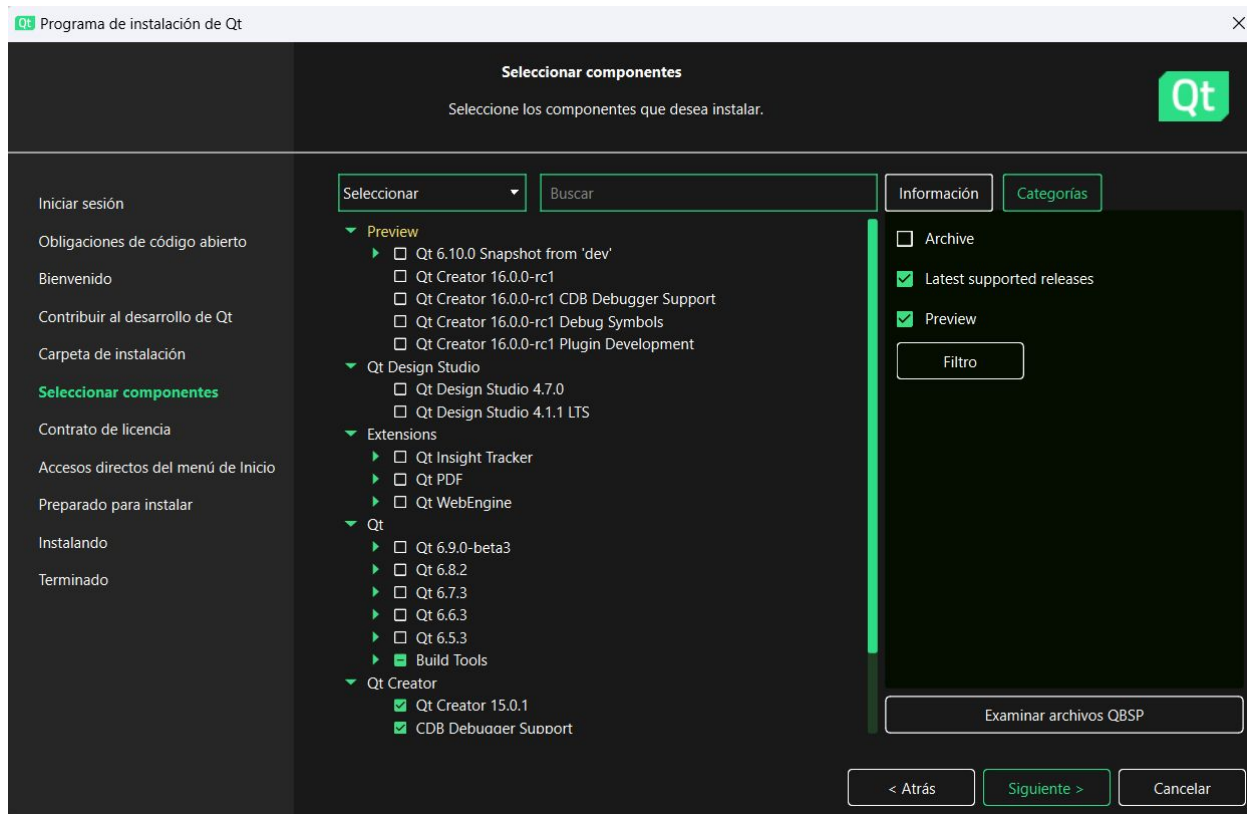
Instalación - Directorio y configuración

Indicar carpeta de instalación y la configuración de **Desarrollo de Escritorio**:



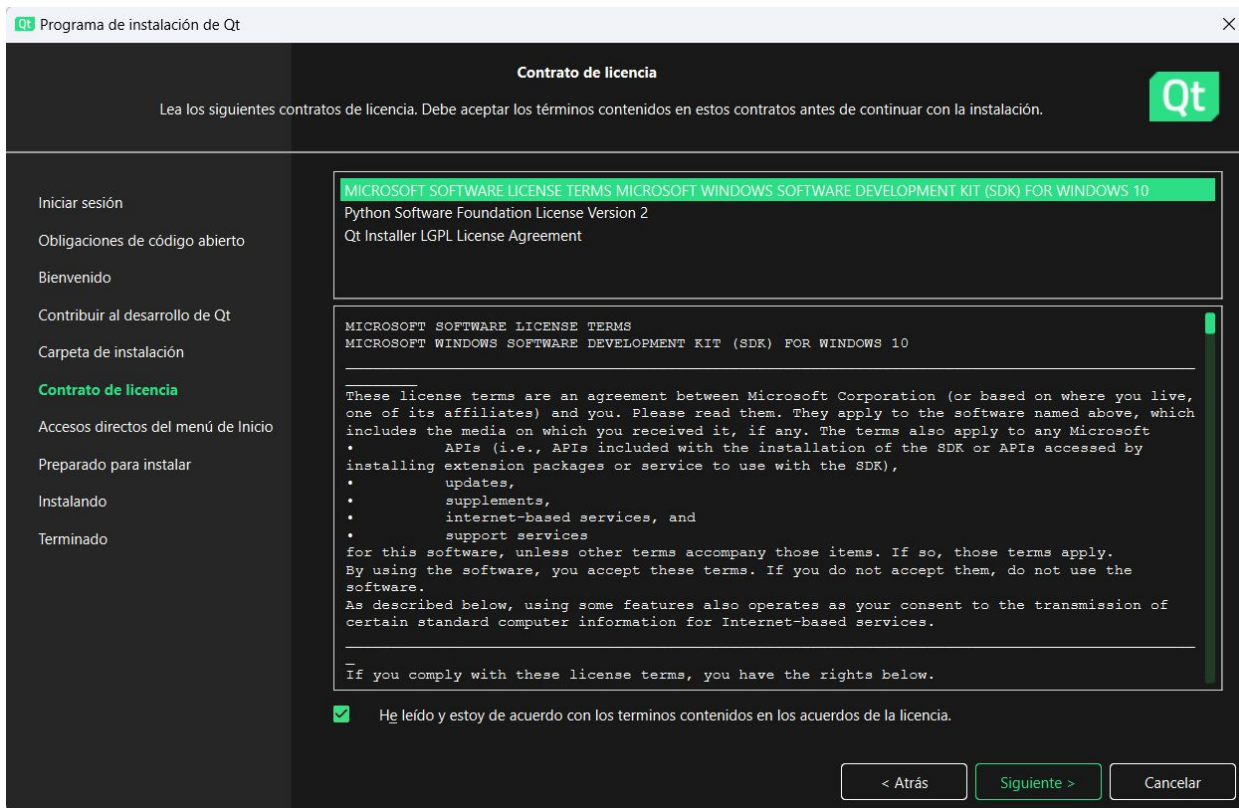
Instalación - Componentes Personalizados

Seleccionar componentes personalizados (No es recomendable):



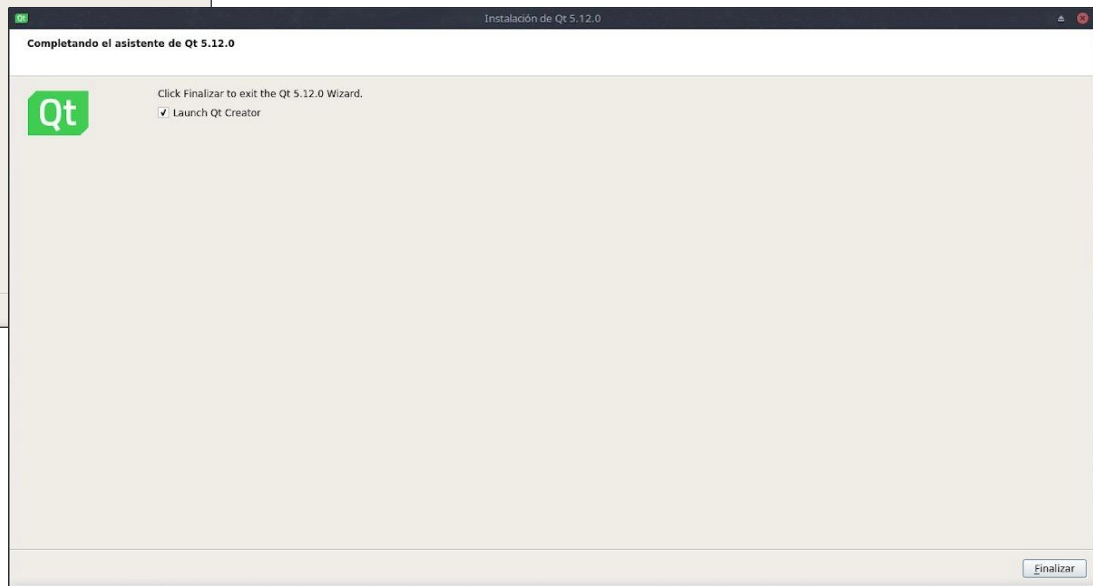
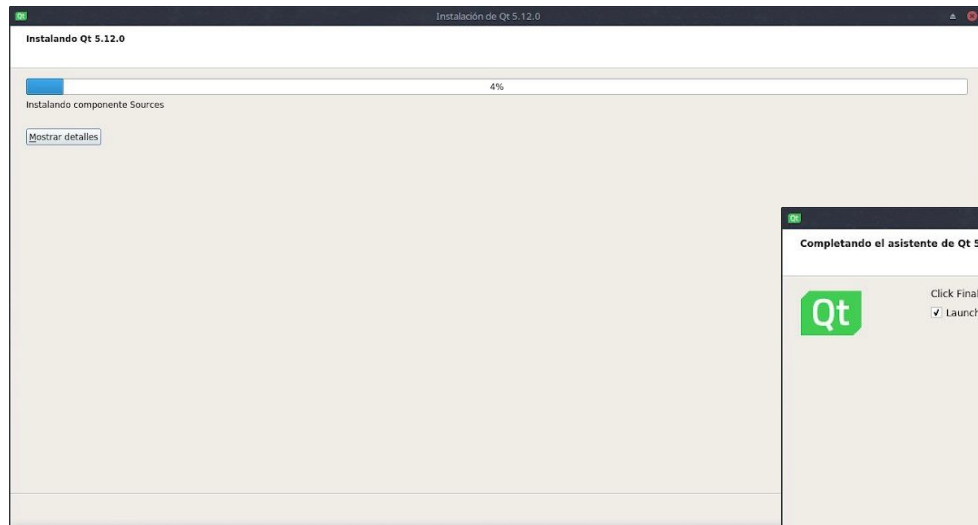
Instalación - Licencias

Acuerdo de Licencia

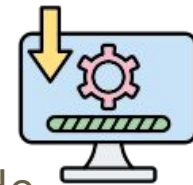


Instalacion - Fin de la instalación

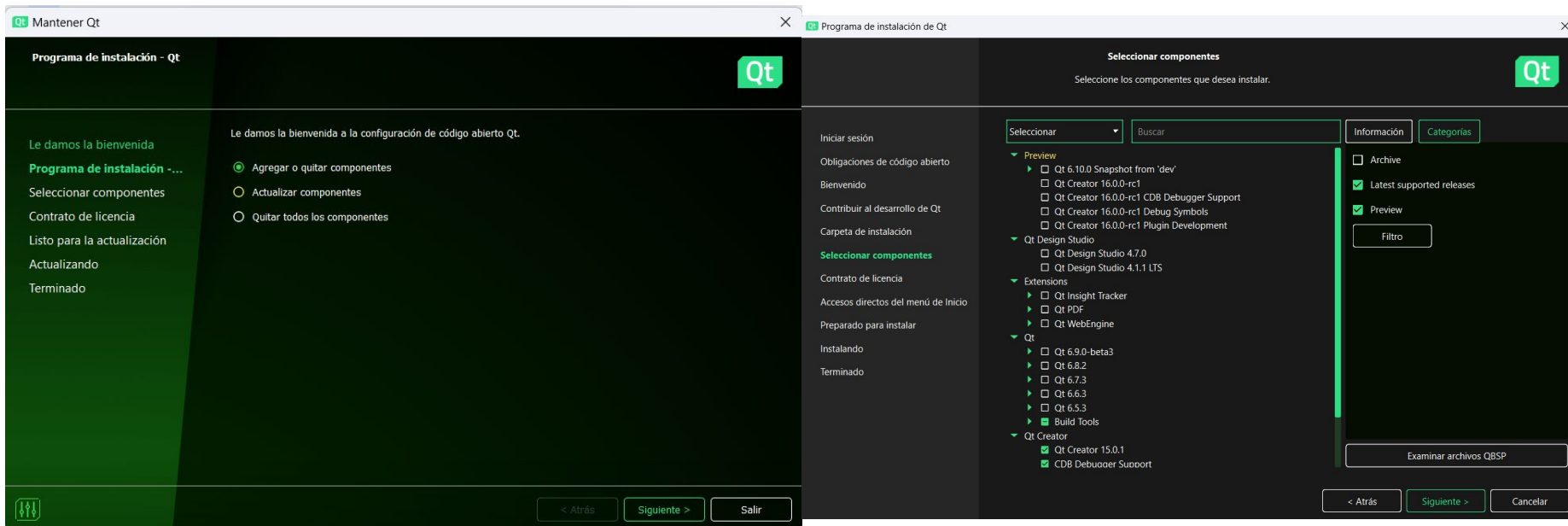
Progreso de instalación



Instalación - Componentes



Una vez instalado Qt, se puede utilizar la herramienta de mantenimiento de Qt para agregar componentes y actualizar o eliminar componentes instalados. Esta herramienta se incluye en cada instalación de Qt.



Ejecutar Qt Creator



Qt Creator

File Edit Build Debug Analyze Tools Window Help

Welcome

Examples

Tutorials

New to Qt?

Learn how to develop your own applications and explore Qt Creator.

Get Started Now

Qt Account

Online Community

Blogs

User Guide

Projects

Qt 5.12.0 GCC 64bit

Search in Examples...

File Tools

ABC	DEF	GHI	JKL
Name			
Qt User		The Keys, B	
Peter Rabbit		The Lake Di	

Address Book Example

Tags: address book ios widgets

Analog Clock

Analog Clock Window Exam...

Tags: analog android clock gui ios window

File Edit Help

All the standard features of

Application Example

Tags: application widgets

Bars Example

Tags: bars data visualization

Bluetooth Low Energy Hear...

Tags: bluetooth energy game heart low rate

Calendar Widget Example

Tags: android calendar ios widget widgets

Chart Themes Example

Tags: chart charts themes

Editable Tree Model Example

Tags: editable ios model tree widgets

HTTP

JRL: <http://www.qt.io>

Download directory: C:\Users\user\AppData\Local\Qt\5.12.0\bin

Qt Code Sample

Server name: fortune

This examples requires that

Fortune Server

The server is running.
Run the Fortune Client exam

Type to locate (Ctrl+K)

1 Issues 2 Search Results 3 Application Output 4 Compile Output 5 Debugger Console 8 Test Results

Descripción del Entorno - Vista Código



main.cpp @ arrowpad - Qt Creator

Archivos del Proyecto

Selector de Modo

Selector de configuración o proyecto activo

Correr aplicación

Debug de Aplicación

Compilar

Buscar archivo en un proyecto abierto

Ventana de Código

```
1  //*****
2
3  #include <QtWidgets>
4
5  #include "mainwindow.h"
6
7  ///! [0]
8  int main(int argc, char *argv[])
9  ///! [0] ///! [1]
10 {
11     QApplication app(argc, argv);
12
13     QString locale = QLocale::system().name();
14
15     ///! [2]
16     QTranslator translator;
17     ///! [2] ///! [3]
18     translator.load(QString("arrowpad_") + locale);
19     app.installTranslator(&translator);
20     ///! [1] ///! [3]
21
22     MainWindow mainWindow;
23     mainWindow.show();
24     return app.exec();
25 }
```

Paneles de Salidas

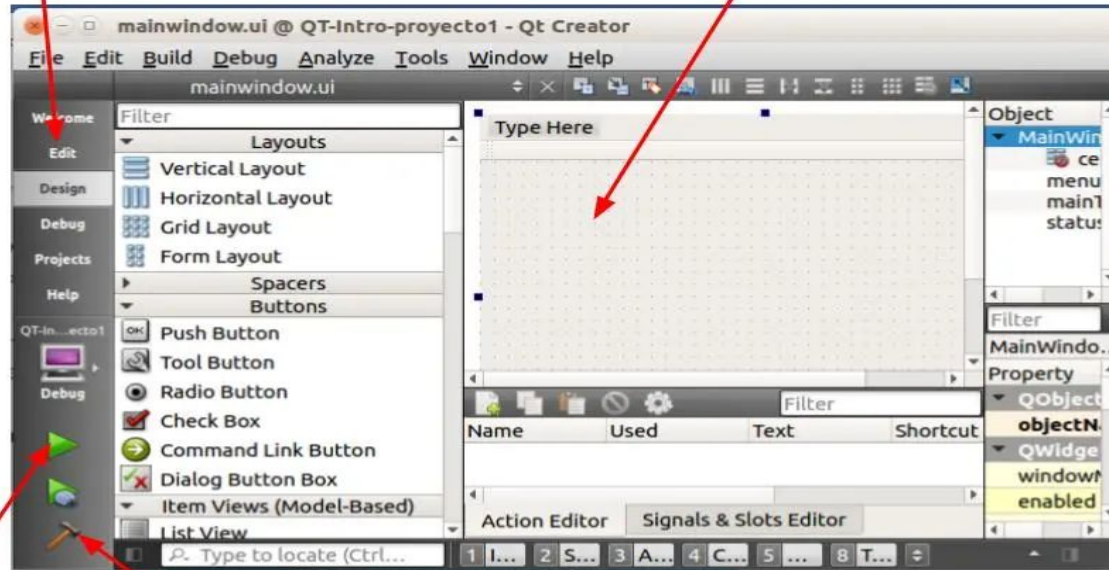
Indicador de progreso

Descripción del Entorno - Vista Diseño



Ventana de los archivos del proyecto

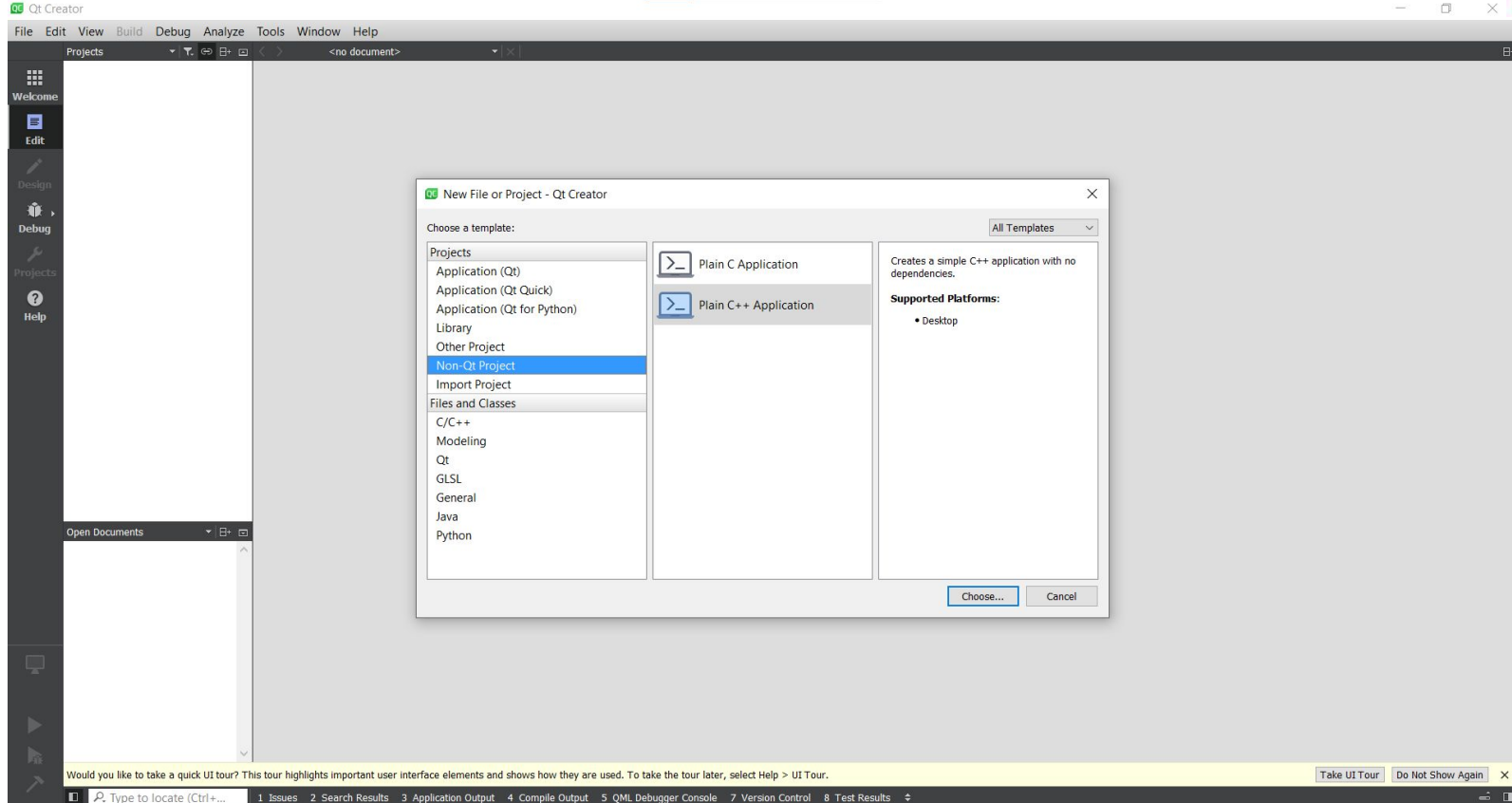
Ventana del diseño



Botón para compilar la aplicación

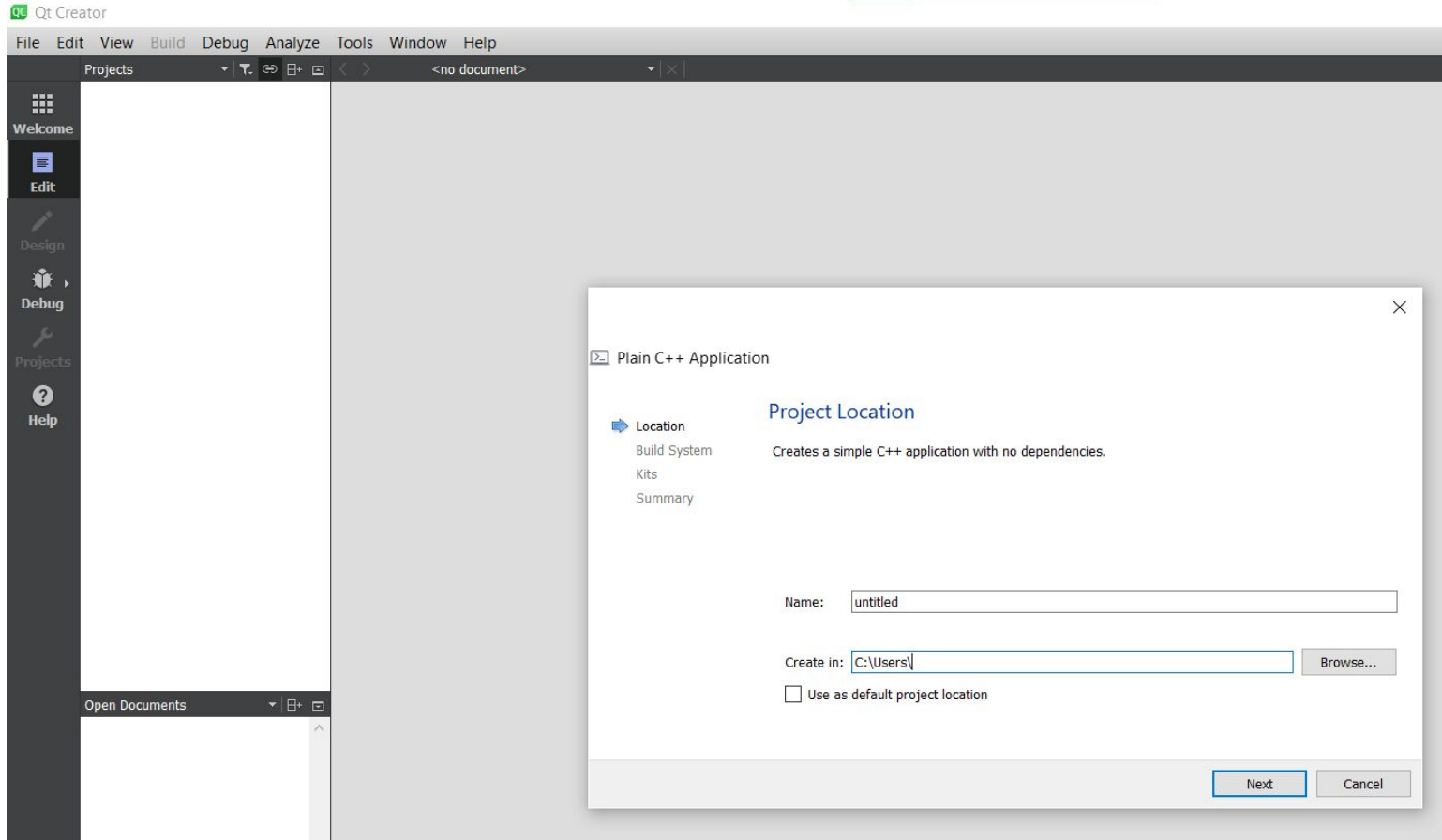
Botón para correr la aplicación

Nuevo proyecto - Consola

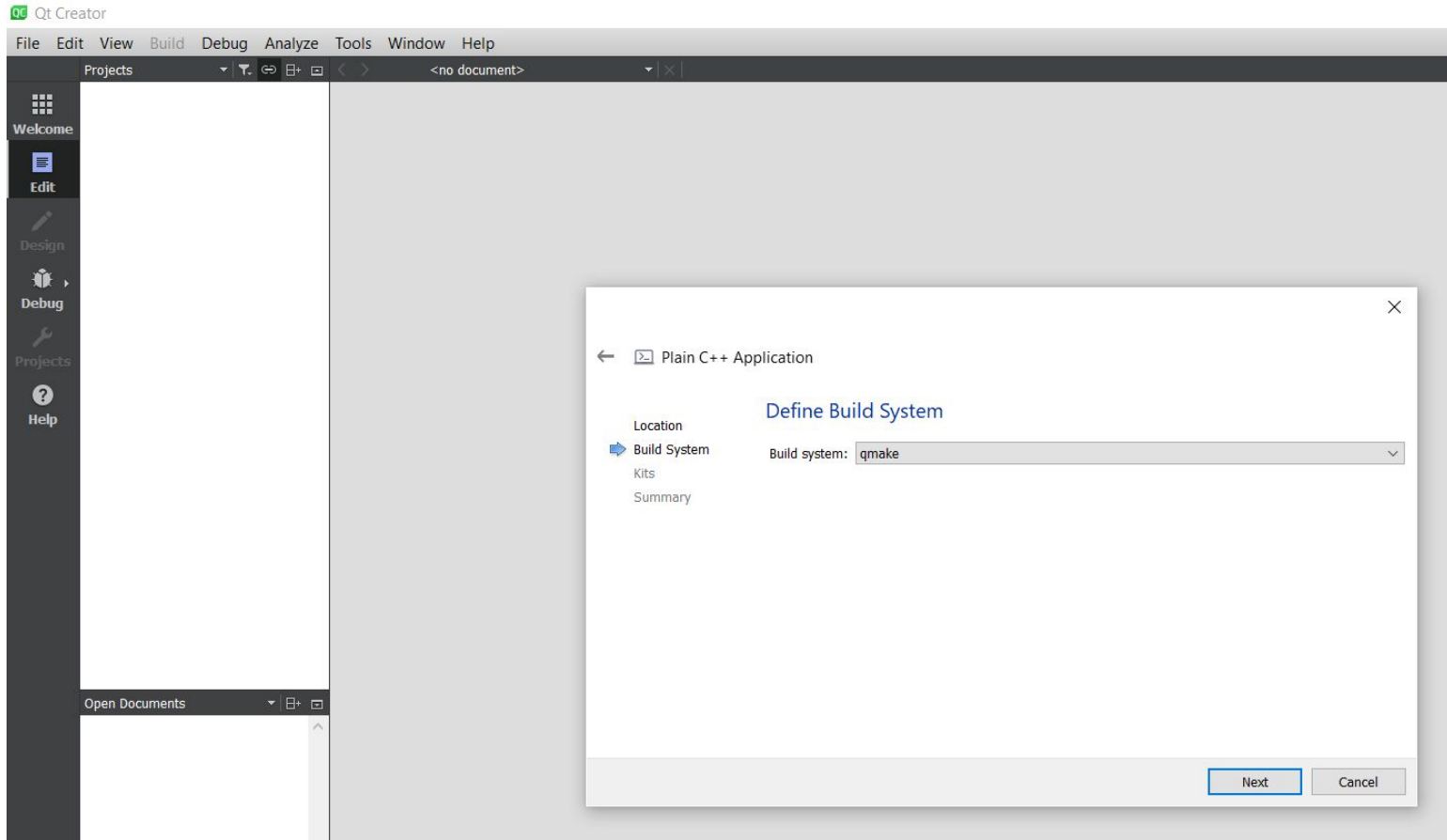


<http://isa.uniovi.es/~ialvarez/Curso/descargas/InstalarQt.pdf>
<https://programmerclick.com/article/80041306992/>

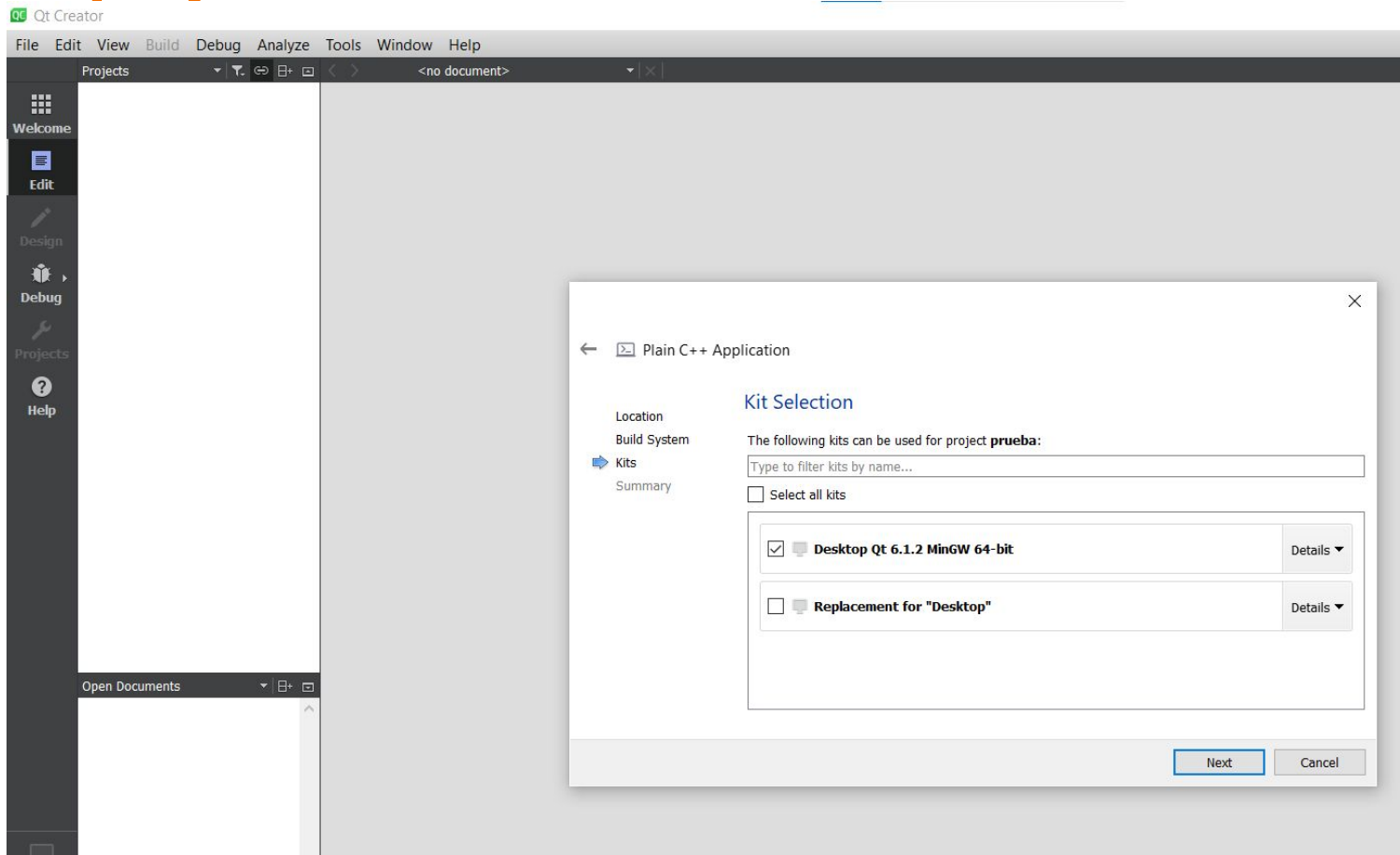
Nuevo proyecto - Consola



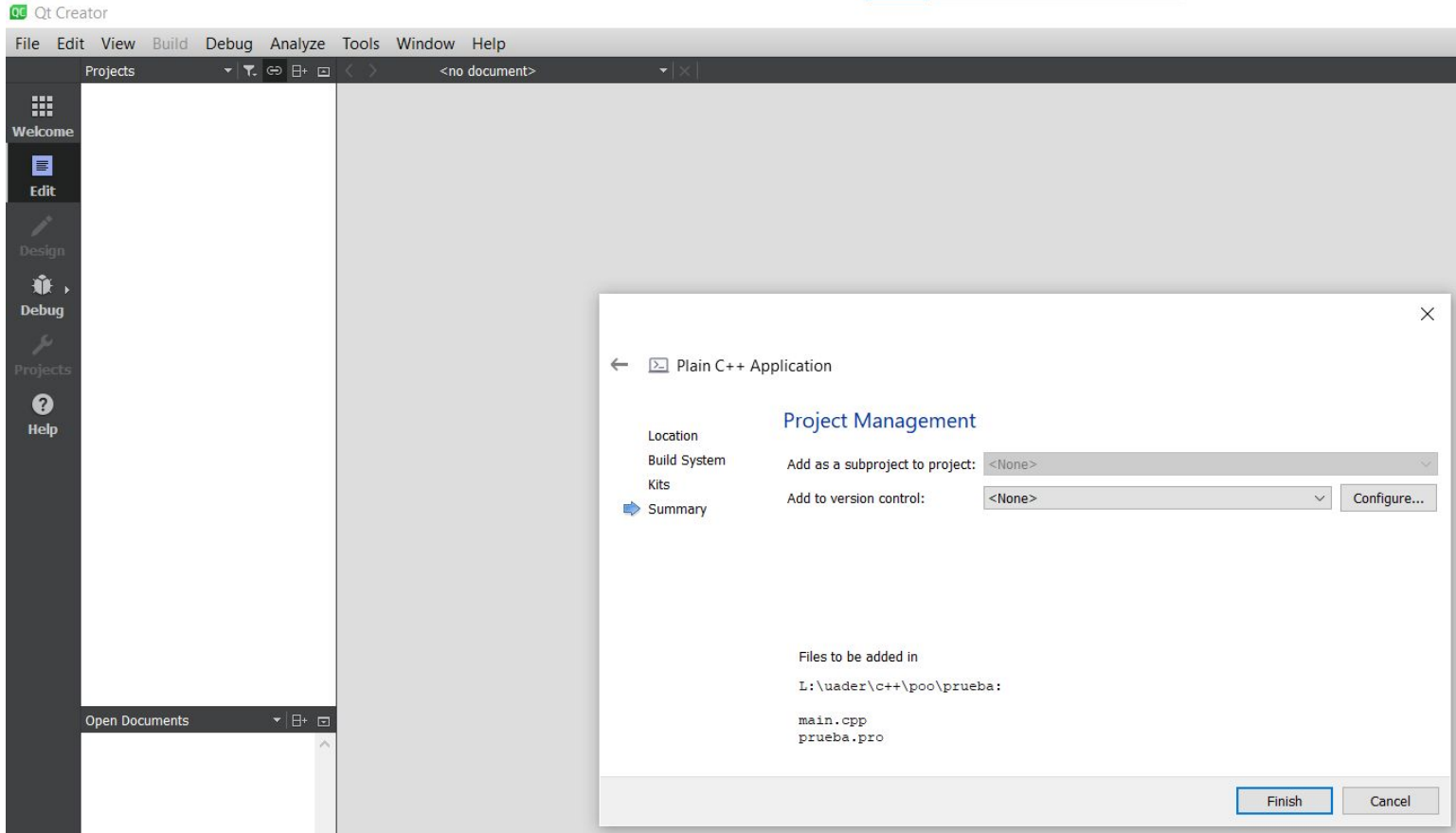
Nuevo proyecto - Consola



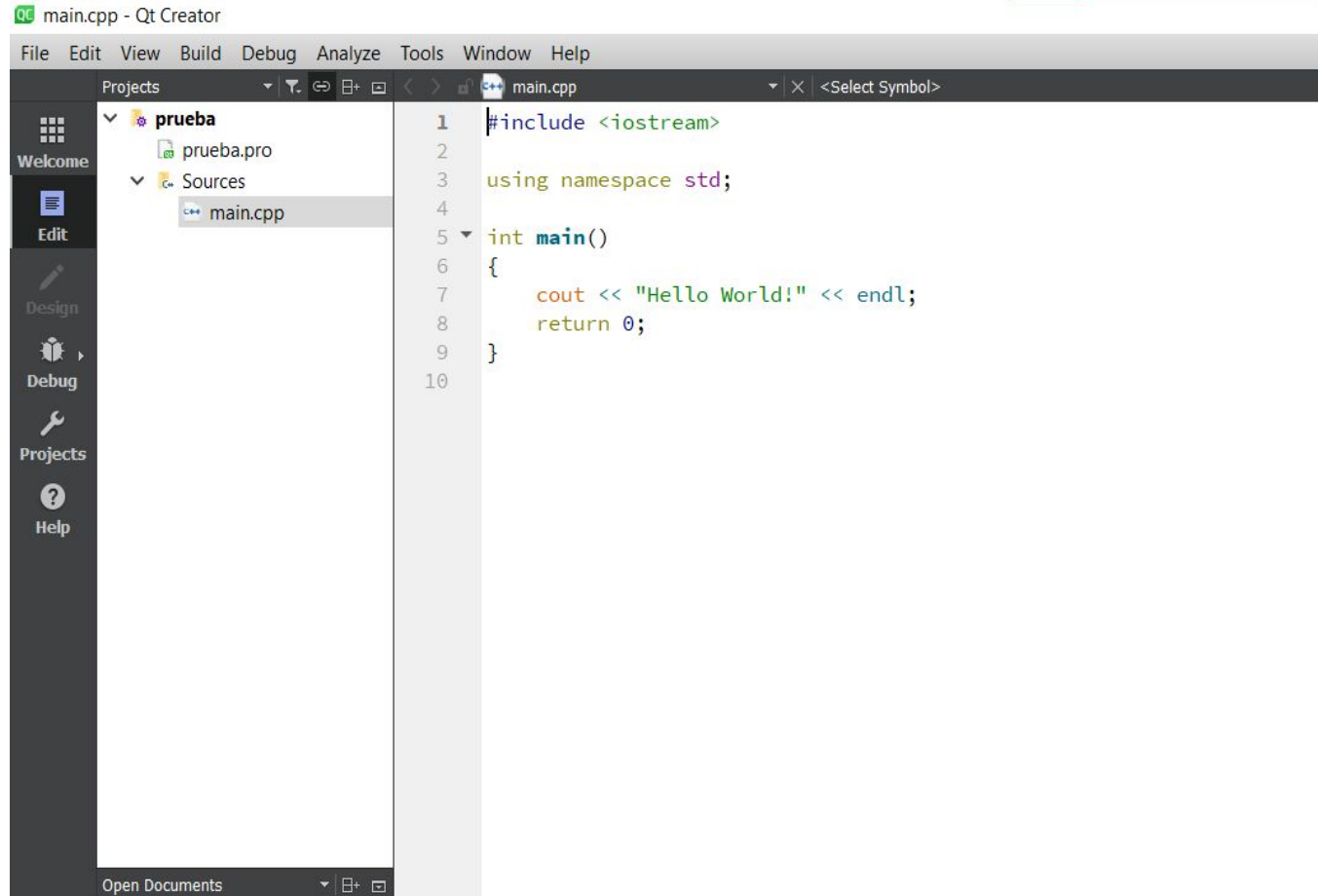
Nuevo proyecto - Consola



Nuevo proyecto - Consola



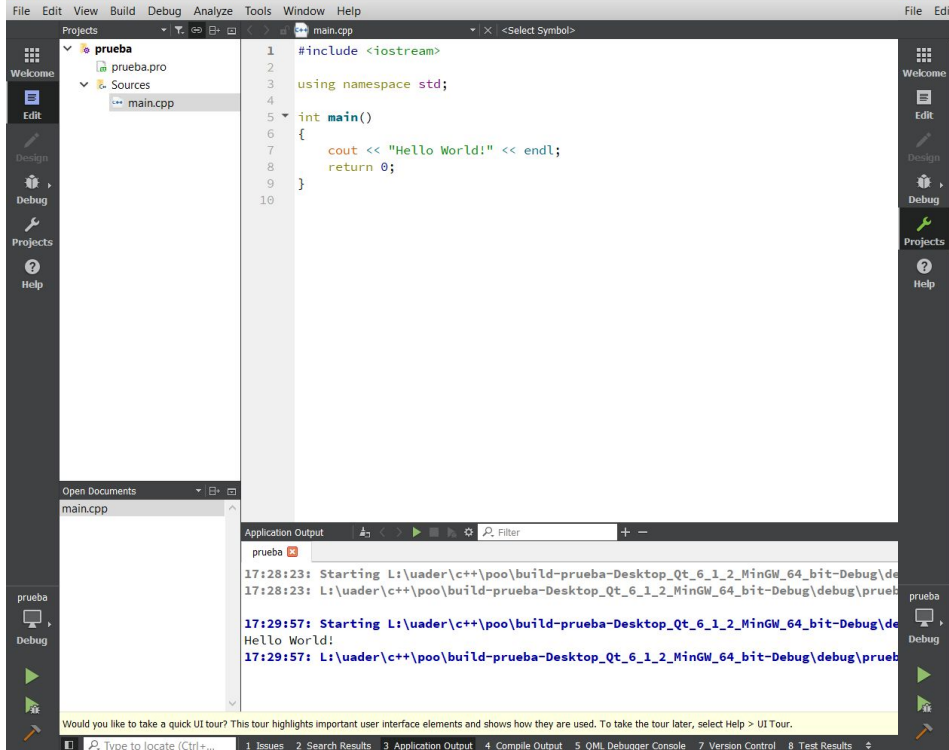
Nuevo proyecto - Consola



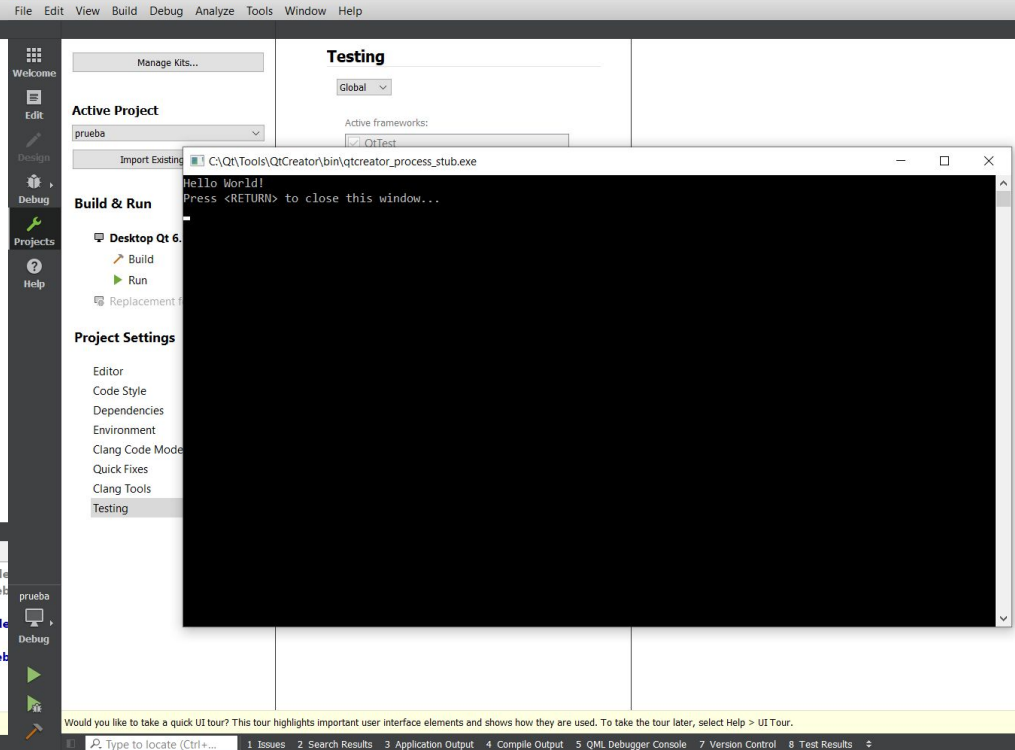
Visualización en Panel de Salida o Consola/Terminal



main.cpp @ prueba - Qt Creator



main.cpp @ prueba - Qt Creator



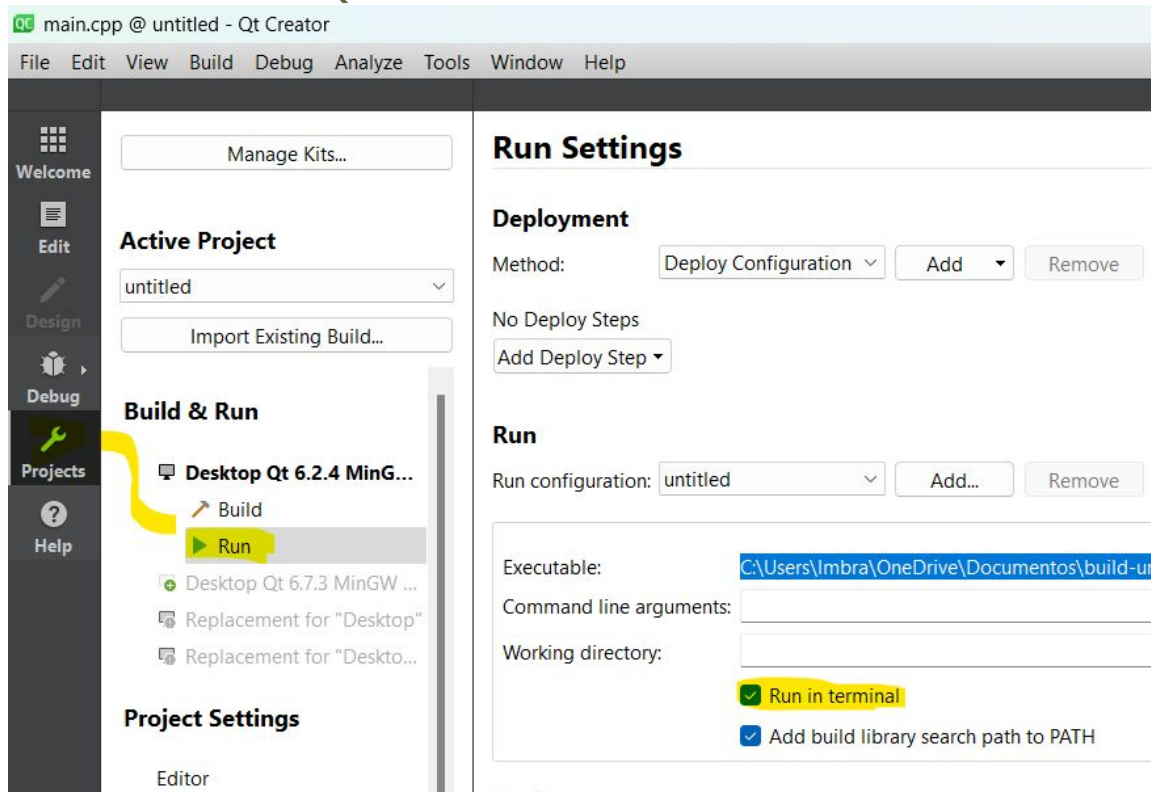
Mostrar consola en el programa Qt GUI



Mostrar la consola en el programa de interfaz Qt:

Para que el programa se muestre en la consola cuando se inicia:

Marque **"ejecutar en terminal"** en la interfaz de configuración del proyecto QtCreator o **"Projects -> Build & Run -> Run -> Run in terminal"** activado.



Visualización por Panel de Salida o Consola



Mostrar consola en el programa de interfaz Qt:

Para que el programa se muestre en la consola/terminal cuando se inicie:

Seleccione Enabled o activo en la opción **"Ejecutar en terminal por defecto"** en la interfaz de configuración del proyecto QtCreator en **"Projects -> Manage Kits -> Build & Run"**.

